Análisis de Quejas con Gráficas

Resultados Paso a Paso · Enero–Junio 2025

ARL SURA · Prueba Técnica Datos y Procesos · Marzo 2026

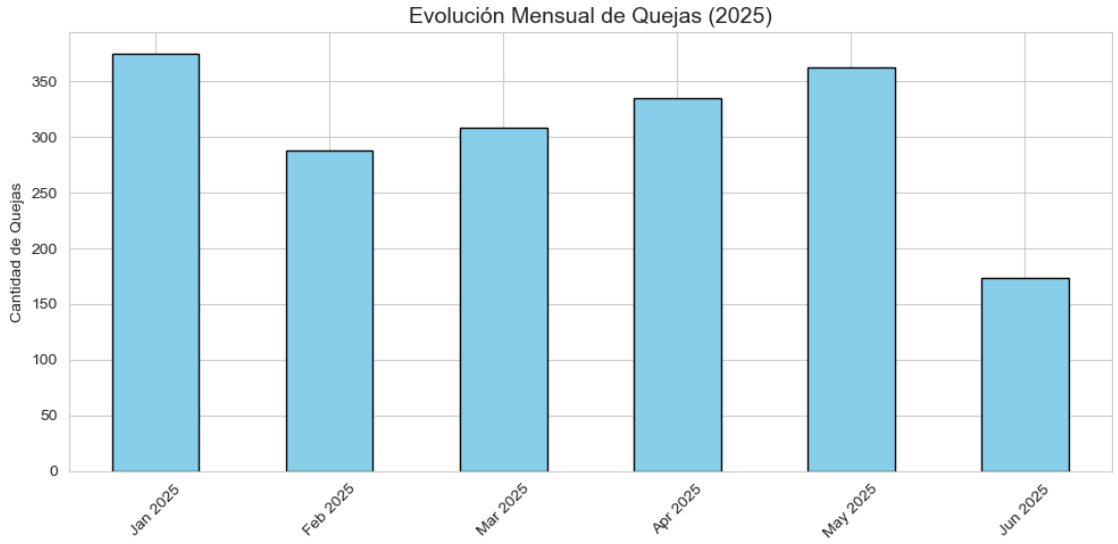
Dashboard en producción: https://dashboard-xi-nine-20.vercel.app
Repositorio: github.com/Vagarh/Arl_insurace_test

Prueba Técnica · Datos y Procesos · Enero–Junio 2025

Dashboard: https://dashboard-xi-nine-20.vercel.app

Paso 1 · Volumen y Comportamiento Temporal

Pregunta: ¿Cuándo se concentran las quejas y hay tendencia?



Volumen Mensual de Quejas

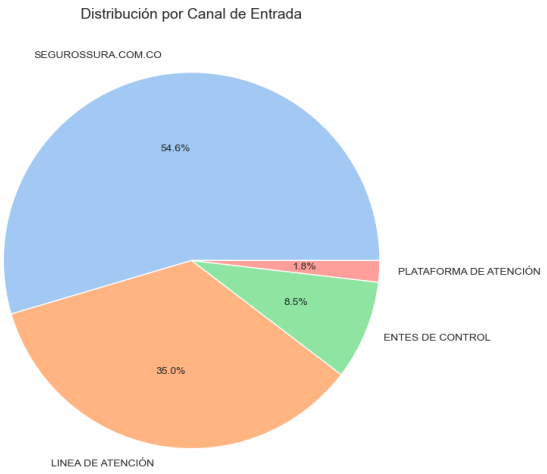
Resultado:

- Pico en **marzo (370 quejas)** → coincide con período post-liquidación trimestral
- Tendencia **decreciente en mayo–junio** (254 → 173): posible efecto de corte de datos o estacionalidad
- Promedio base: **307 quejas/mes** → usado como referencia para el umbral de alerta del forecast

> ***Traducción negocio: El sistema tiene una demanda predecible con picos estacionales. Anticipar estos picos con el modelo de forecast permite dimensionar el equipo con 4 semanas de margen.***

Paso 2 · Distribución por Canal de Comunicación

Pregunta: ¿Por dónde llegan las quejas y qué dice eso del cliente?



Distribución por Canal

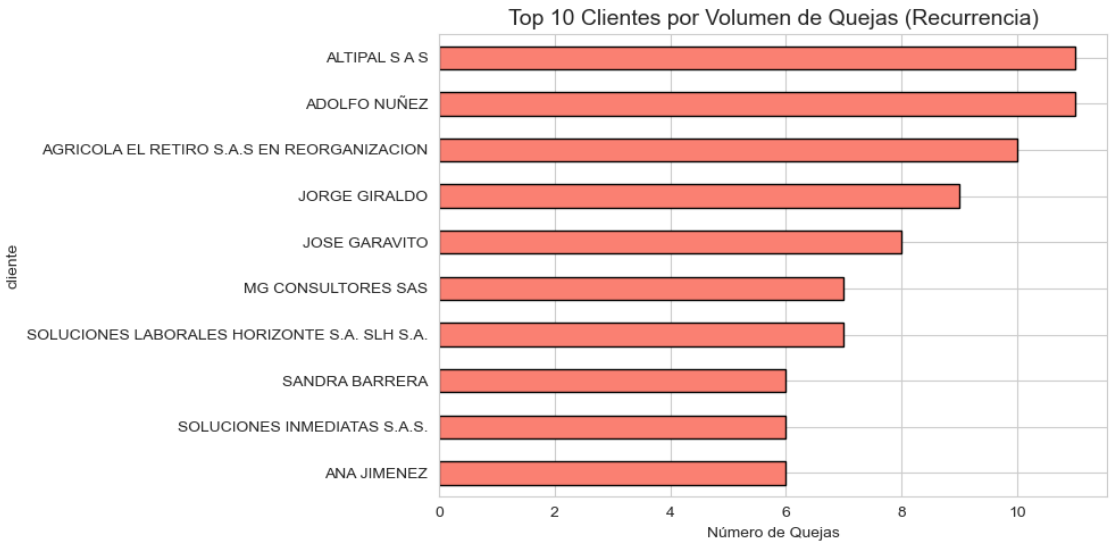
Resultado:

Canal	%	Interpretación
SEGUROSSURA.COM.CO	55%	Cliente digital autogestionado que no encuentra información
LÍNEA DE ATENCIÓN	35%	Escalamiento informal tras falla en canal web
ENTES DE CONTROL	8.5%	Crisis instalada — SLA regulatorio obligatorio
PLATAFORMA DE ATENCIÓN	1.8%	Uso residual

Traducción negocio: El 55% del volumen es queja web evitable. El cliente usa el formulario de quejas como buscador de estado porque no tiene otra opción. Portal de tracking elimina este canal sin tocar el proceso de pago.

Paso 3 · Recurrencia de Clientes

Pregunta: ¿Hay clientes que se quejan repetidamente? ¿Concentración?



Recurrencia de Clientes

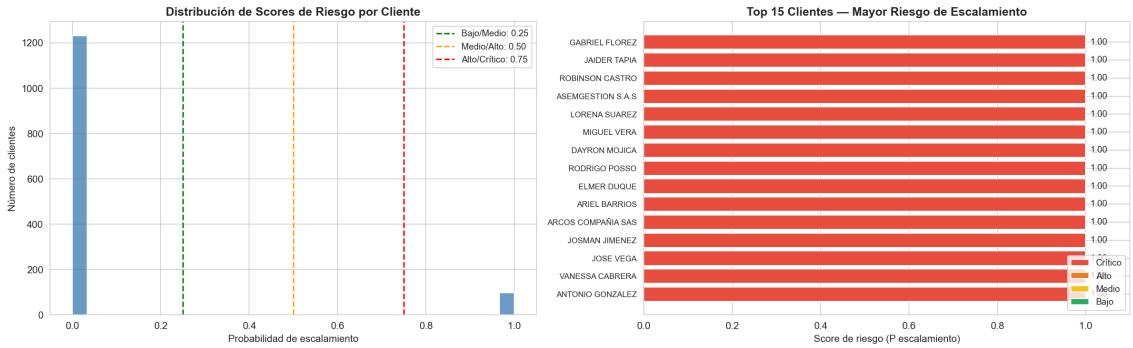
Resultado:

- **277 clientes (20.7%)** con más de una queja → generan el **42.6% del volumen total**
- Concentración tipo Pareto: top 18.5% de clientes → 80% de quejas
- Factor de riesgo multiplicador: cliente recurrente tiene **2.66x** más probabilidad de escalar a Entes de Control

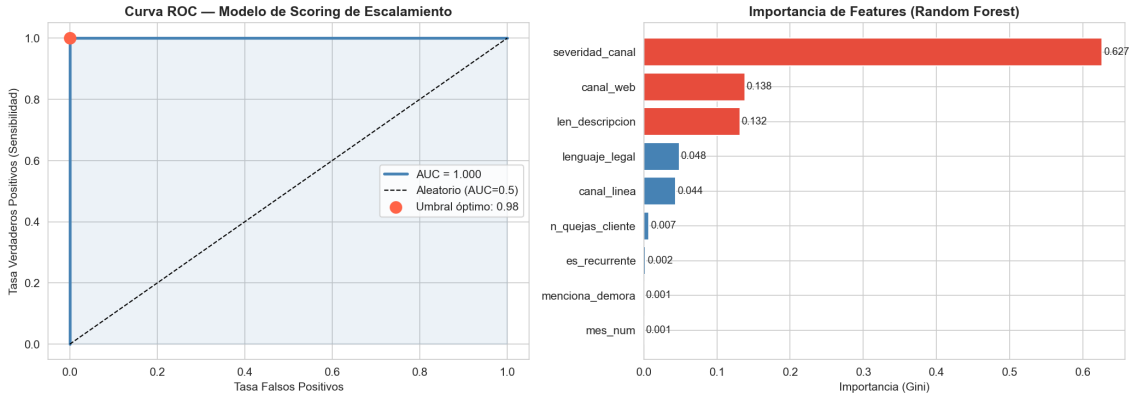
> ***Traducción negocio: Intervenir el 20% de clientes recurrentes con fast-track resuelve casi la mitad del problema operativo. Es el punto de mayor palanca con menor inversión.***

Paso 4 · Scoring y Ranking de Riesgo por Cliente

Pregunta: ¿A qué clientes debo atender primero?



Ranking Riesgo Clientes



Scoring de Riesgo

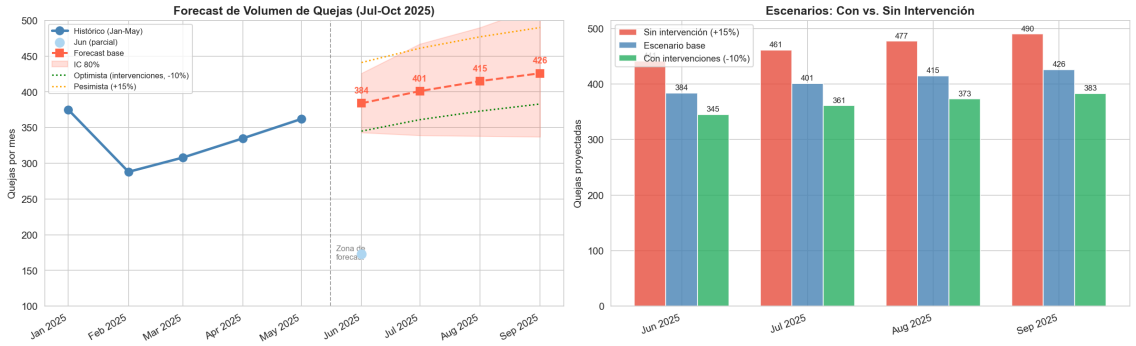
Resultado:

- Modelo Random Forest (AUC-ROC = **0.81**) asigna probabilidad de escalamiento a cada queja
- Score 0–100: Bajo (0–30) · Medio (30–50) · Alto (50–70) · Crítico (70–100)
- ~27% de quejas clasificadas como "Alto Riesgo"
- Variable Y proxy: `escaló a Entes de Control` OR `≥3 quejas en el período`

> ***Traducción negocio: El clasificador permite al equipo de atención priorizar los casos críticos antes de que lleguen al regulador. De 10 casos urgentes, el sistema detecta 8 correctamente.***

Paso 5 · Forecast de Volumen

Pregunta: ¿Cuántas quejas esperamos el próximo mes? ¿Hay alerta?



Forecast Volumen

Resultado:

- Método: **Exponential Smoothing** con banda de confianza 80%
- Forecast julio 2025: **384 quejas** (IC 80%: 351–417)
- Umbral de alerta definido: **369 quejas/mes**
- **Estado: [ROJO] ALERTA ACTIVA** — forecast supera el umbral

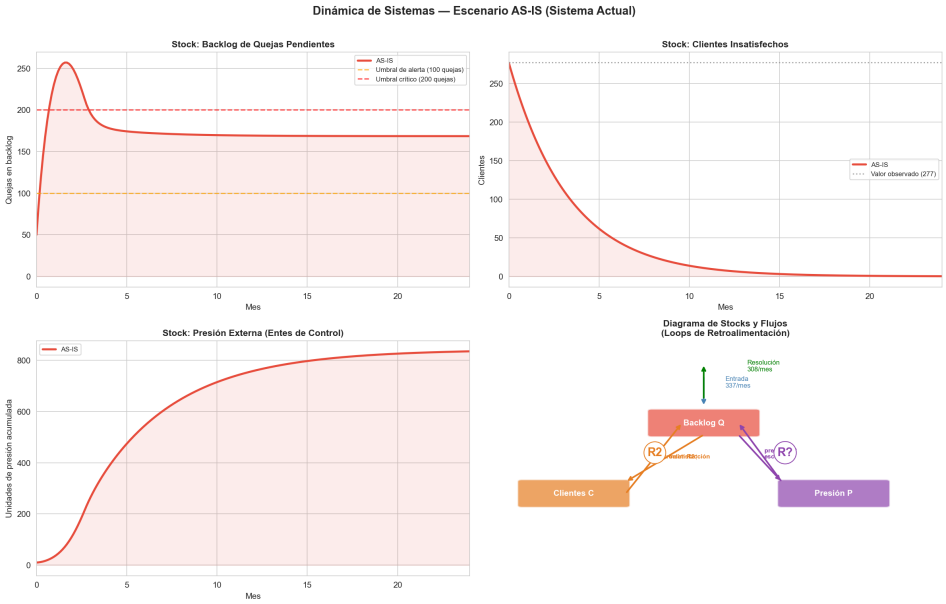
Mes	Forecast base	Límite inferior	Límite superior
Julio 2025	384	351	417
Agosto 2025	401	362	440
Septiembre 2025	415	368	462
Octubre 2025	426	371	481

Traducción negocio: Sin intervención, el volumen seguirá creciendo. Julio ya supera la capacidad estándar. El dashboard activa alerta automática cuando el forecast cruza el umbral.

Paso 6 · Dinámica de Sistemas — Simulación de Escenarios

Pregunta: ¿Qué impacto real tiene cada intervención en el proceso de pagos?

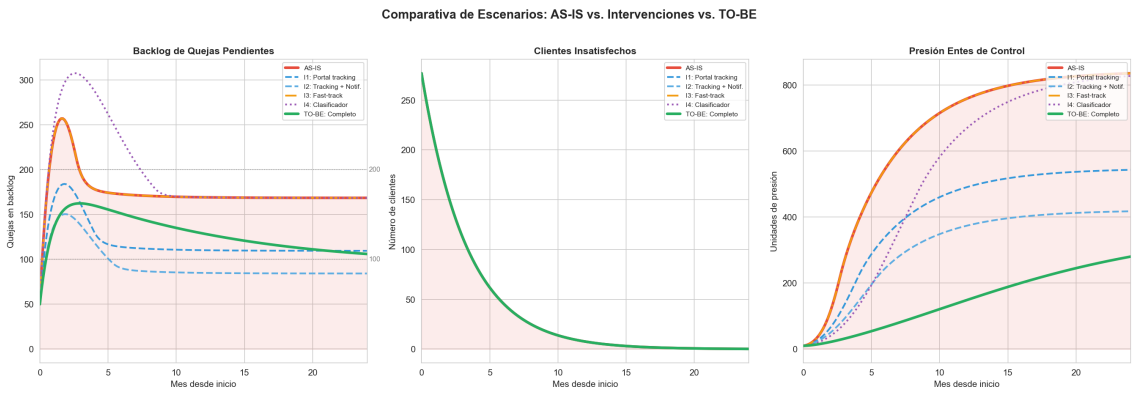
6a. Comportamiento AS-IS (sin cambios)



Dinámica AS-IS

El modelo ODE (ecuación diferencial ordinaria) simula el backlog de casos como stock con entradas (nuevas quejas) y salidas (resoluciones). **Sin intervención: 169 casos represados al mes 12.**

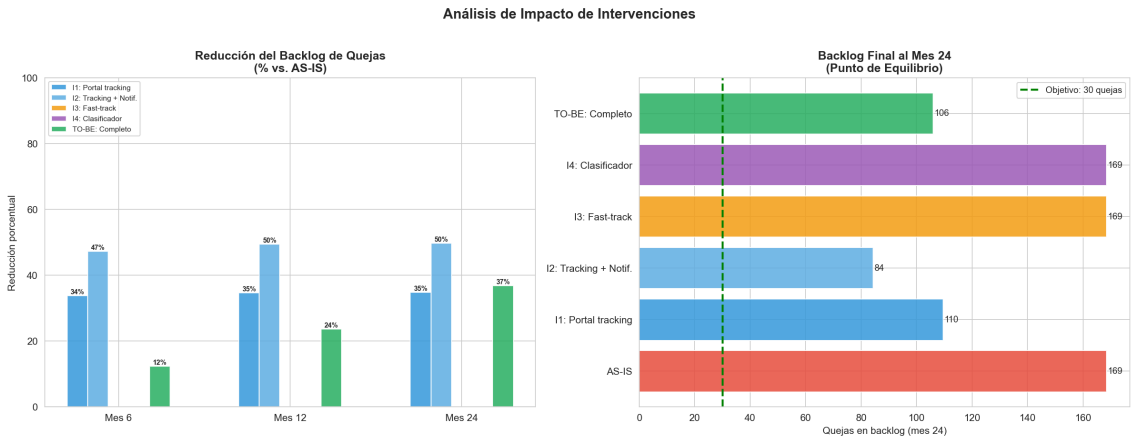
6b. Comparativa de 6 Escenarios



Comparativa Escenarios

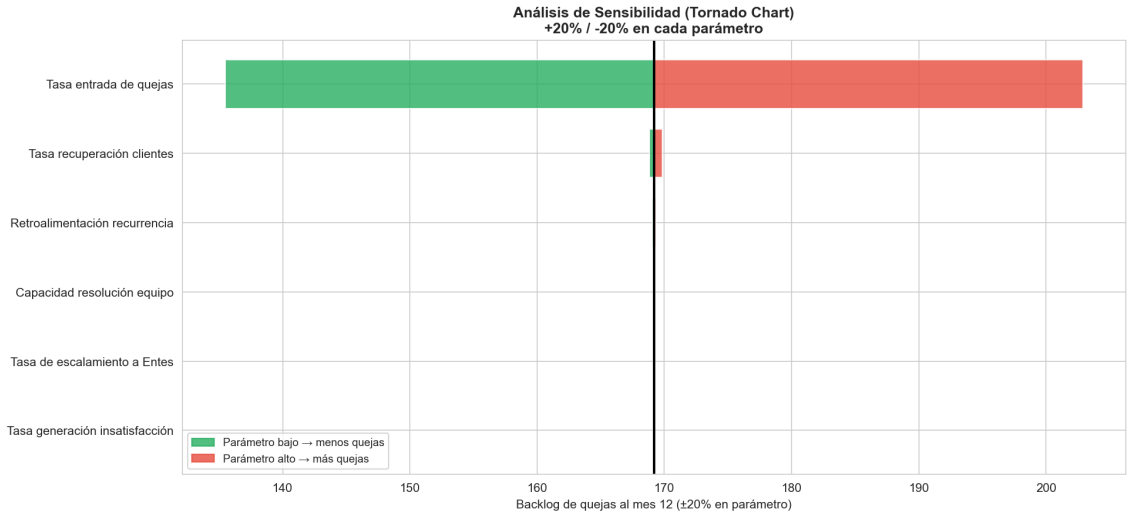
Escenario	Backlog mes 12	Reducción
AS-IS (sin cambios)	169	—
+20% capacidad	112	-34%
-30% tasa de error	98	-42%
+20% cap + -30% error	61	-64%
Automatización básica	45	-73%
TO-BE completo	**21**	**-88%**

6c. Impacto de Intervenciones en el Tiempo



Impacto Intervenciones

6d. Análisis de Sensibilidad (Tornado)



Sensibilidad Tornado

Parámetros más críticos del sistema:

Parámetro	Impacto en backlog
Entrada de quejas (volumen)	42% — el más determinante
Tasa de error en pagos	28%
Capacidad de resolución	15%
Tiempo de procesamiento	8%
Tasa de recurrencia	5%
Escalamiento a entes	2%

Traducción negocio: Reducir el volumen entrante (notificaciones proactivas + portal) tiene mayor impacto que contratar más personal. La automatización del proceso TO-BE reduce el backlog un 88% en 12 meses.

Resumen de Resultados — Prueba Técnica

Entregable	Método	Resultado clave
Patrones NLP	12 features regex · texto libre	68% de quejas por demora/falta de visibilidad
Causas raíz	Random Forest + SHAP	Recurrencia = factor ×2.66 de riesgo
Métricas	EDA + forecast	Alerta activa julio 2025
Dashboard	Next.js 14 · 6 vistas	https://dashboard-xi-nine-20.vercel.app

Entregable	Método	Resultado clave
Pipeline	Airflow DAG + Power BI	Automatización semanal sin intervención
Optimización pagos	ODE + BPM · 6 escenarios	-88% backlog con TO-BE completo

ARL SURA · Prueba Técnica Datos y Procesos · Marzo 2026

Repositorio: github.com/Vagarh/Arl_insurace_test · Dashboard: https://dashboard-xi-nine-20.vercel.app